UN MODELO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN MÉXICO

Artur J. Mann

I. Introducción

El tema de la distribución empírica del ingreso en México ha despertado interés desde, por lo menos, la publicación en 1953 de datos referentes a la distribución funcional del ingreso nacional.[1] El trabajo de Navarrete[2] y varias encuestas llevadas a cabo por diferentes organismos del gobierno[3] constituyen la base estadística para estimar la distribución del ingreso por familia y por individuo. Sin embargo, aunque Navarrete ha comentado sobre los determinantes de la concentración del ingreso en México, ha hecho poco en el área de pruebas empíricas de sus hipótesis. En este sentido el trabajo de Solís[4] representa un avance, mientras el estudio de Van Ginneken va aún más lejos al aplicar el índice de Theil a la distribución del ingreso familiar mexicano en el año 1968.[5]

El propósito de este estudio es analizar estadísticamente las variaciones de la concentración de ingresos entre estados mexicanos, por medio de un análisis de regresión múltiple. Las variables independientes empleadas en el estudio están estrechamente vinculadas a la estructura socioeconómica de cada estado en el año 1970. El modelo de la concentración de ingresos es postulado con la intención de aislar y cuantificar la influencia de los factores causales cuya operación simultánea determina la mag-

* Catedrático, Departamento de Economía, Universidad de Puerto Rico en Mayaguez. Este trabajo fue realizado mientras el autor era profesor visitante (bajo el Acta Fulbright-Hays) en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, México. El autor agradece a la Unidad Econométrica del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) el uso de sus facilidades de computación y a Luis Ernesto Derbez y Óscar Luebbert por su ayuda y cooperación. Naturalmente, todos los errores son responsabilidad del autor.

[1] Comisión Mixta, *El desarrollo económico de México y su capacidad para absorber capital del exterior*, México, Nacional Financiera, 1953.

[2] Ifigenia M. de Navarrete, *La distribución del ingreso y el desarrollo económico de México*, México, UNAM, 1960; "La distribución del ingreso en México, tendencias y perspectivas", *El perfil de México en 1980*, México, Siglo XXI Editores, 1977, pp. 15-71.

[3] Véase, por ejemplo, Banco de México, Oficina de Estudios sobre Proyecciones Agrícolas, *Encuesta sobre ingresos y gastos de las familias en México, 1963 y 1968*. Un resumen de la encuesta de 1968 se encuentra en Banco de México, *La distribución del ingreso en México*, México, Fondo de Cultura Económica, 1970.

[4] Leopoldo Solís, *La realidad económica mexicana: retrovisión y perspectivas*, México, Siglo XXI Editores, 1976, cap. VII.

[5] Wouter van Ginneken, "Análisis de descomposición del índice de Theil aplicado a la distribución del ingreso familiar en México", *Demografía y Economía*, vol. 9, núm. 1, 1975, páginas 93-112.

nitud de la concentración de ingresos. La variable dependiente usada para medir la distribución del ingreso es el coeficiente de concentración de ingresos de Gini. Este coeficiente, una estadística sumaria de la curva de Lorenz, es probablemente la medida más utilizada y más conocida de todas las medidas de la concentración de ingreso. Sus valores extremos son de cero y uno; un valor de cero denota perfecta igualdad (todas las personas o familias reciben el mismo ingreso), mientras un valor de uno significa perfecta desigualdad (una sola persona o familia recibe la totalidad del ingreso).

El Censo de Población[6] de México para el año 1970 constituye la base estadística para este estudio. Los cuadros 48 y 49 presentan información sobre la población económicamente activa de 12 años y más en cada estado. Esta información se refiere a personas que declararon ingresos durante el año 1969, y los individuos están agrupados en 16 grupos de ingreso mensual.[7] Las otras variables socioeconómicas también son tomadas del Censo, pero se refieren al año 1970. El hecho de que la variable dependiente se refiera al año 1969 y las variables independientes a 1970 probablemente introduce poca alteración en el modelo, porque se puede suponer relativa estabilidad a través de un periodo tan corto.

Otros defectos estadísticos pueden ser más serios. Dado que las distribuciones estatales de ingresos están basadas en un solo mes (de un solo año), la magnitud del grado de la concentración del ingreso tal vez esté sobrestimada. Esto ocurre debido a que las fluctuaciones mensuales que se deben a factores transitorios tienden a cancelarse a través de un periodo más largo. Las cifras de ingreso del Censo abarcan el ingreso monetario de las personas, excluyendo el ingreso no monetario; este fenómeno puede causar la sobrestimación de desigualdades, sobre todo en aquellos estados que son predominantemente agrícolas y/o rurales, porque el ingreso no monetario puede ser un componente importante del total percibido por las personas de bajos ingresos.[8]

Existe otra deficiencia que amerita comentario. Con el propósito de ligar mejor el análisis al bienestar económico sería preferible estudiar

[6] Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística, *IX Censo de Población*, México, 1972.

[7] El Censo también presenta datos pertinentes a los ingresos de individuos por rama de actividad (agricultura, industria) y por ocupación principal (cuadros 48 y 49).

[8] El ingreso se define como igual a "los ingresos brutos totales *en efectivo*, percibidos normalmente por las personas en un mes del año de 1969. Se consideran todos los ingresos de la persona por concepto de sueldos, salarios, comisiones, propinas, intereses, dividendos, rentas, becas, ingresos derivados de negocios propios —descontando los gastos—, etcétera, sin deducir lo pagado por impuestos, cuotas del Seguro Social, pensiones, etcétera".

los determinantes de la distribución *familiar* del ingreso. Infortunadamente, el censo presenta solamente datos para individuos con ingresos. Por lo tanto, fue necesario recurrir a otra fuente de datos para obtener información sobre la distribución familiar del ingreso entre estados. Esta fuente,[9] producida por la Secretaría de Industria y Comercio para esencialmente el mismo periodo (1969-1970), proporcionó resultados muy poco confiables en cuanto a la magnitud de los coeficientes de Gini para familias. Por lo tanto, aunque fue la intención inicial ofrecer un modelo dual de la distribución del ingreso en México (uno para individuos y otro para familias), el modelo para familias ha sido relegado al apéndice.

II. La distribución del ingreso entre los estados

En el cuadro 1 se presentan los valores estimados para los coeficientes de Gini de todos los estados de la República Mexicana en el año 1969. Reiterando el hecho de que los coeficientes se refieren al ingreso de individuos y no al ingreso de familias es notable la gran variación en valores. Éstos varían de un mínimo de 0.466 para Nayarit hasta un máximo de 0.679 para Oaxaca. El promedio no ponderado de todos los estados es de 0.564, mientras el coeficiente para todo México alcanza un valor de 0.589. Este último valor coincide muy bien con las tendencias históricas de México con respecto al coeficiente de Gini para la distribución del ingreso familiar. En el año 1950 el valor de Gini fue estimado en 0.50; en 1958 y 1963 el coeficiente fue estimado en 0.53 y 0.55, respectivamente.[10] El estudio del Banco de México para 1968 arroja un valor para Gini de 0.61, y en 1975 fue calculado en 0.57.[11]

La presentación de los coeficientes de Gini en el cuadro 1 por orden alfabético ofrece muy poca coherencia. El cuadro 2 es más coherente, al agrupar los estados por orden ascendente de Gini (parte A) y por región

[9] Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística, Subdirección General de Muestreo, *Ingresos y egresos de las familias en la República Mexicana, 1969-1970*, México, 1971, tomos I-V.

[10] Estos valores son tomados de Navarrete, *El perfil de México en 1980*, *op. cit.*

[11] El valor para 1968 fue tomado de Shail Jain, *Size Distribution of Income, 1975*, Washington, World Bank, cuadro 50. Puesto que el Banco Mundial hizo a los datos los mismos ajustes que había hecho Navarrete, los años 1950, 1958, 1963 y 1968 son aparentemente comparables. El dato para 1975 fue tomado de Centro Nacional de Información y Estadísticas del Trabajo, *Encuesta de ingresos y gastos familiares, 1975*, México, 1977. Este coeficiente no es estrictamente comparable con los otros debido a la naturaleza del estudio.

CUADRO 1. *Coeficientes de concentración de Gini para individuos con ingresos en los Estados Unidos Mexicanos, 1969*

Estado	*Coeficiente de Gini*	*Estado*	*Coeficiente de Gini*
Aguascalientes	0.540	Morelos	0.530
Baja California	0.496	Nayarit	0.466
Baja California Sur	0.483	Nuevo León	0.503
Campeche	0.534	Oaxaca	0.679
Coahuila	0.520	Puebla	0.634
Colima	0.507	Querétaro	0.592
Chiapas	0.645	Quintana Roo	0.525
Chihuahua	0.547	San Luis Potosí	0.619
Distrito Federal	0.505	Sinaloa	0.479
Durango	0.592	Sonora	0.499
Guanajuato	0.590	Tabasco	0.577
Guerrero	0.674	Tamaulipas	0.564
Hidalgo	0.632	Tlaxcala	0.540
Jalisco	0.539	Veracruz	0.585
México	0.560	Yucatán	0.641
Michoacán	0.601	Zacatecas	0.654
Todo México	0.589		
Promedio no ponderado de todos los estados	0.564		

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, *IX Censo General de Población, 1970*, México, 1972, cuadro 48.

NOTA: Para calcular el ingreso agregado correspondiente a cada grupo de ingreso era necesario estimar el punto medio de cada clase. La estimación del punto medio para el primer intervalo (menos de 100 pesos) fue basado en el supuesto de una función parabólica de densidad. Las estimaciones de los puntos medios hasta la clase 5000-7499 fueron derivados del supuesto de una función lineal de densidad, mientras que una función de Pareto fue adoptada para estimar los puntos medios de los tres últimos intervalos. Este procedimento subestima el grado de desigualdad, porque postula que los ingresos están igualmente distribuidos dentro de cada intervalo de ingresos, lo que equivale a suponer que la desigualdad en cada intervalo es cero.

geosocial (parte B). En la parte A los estados han sido agrupados en cuatro grupos, tomando sencillamente para el grupo I los ocho estados que tienen el coeficiente de Gini más bajo, formando de la misma manera los tres grupos restantes. Correspondiendo al valor promedio de Gini por cada grupo se presentan cifras del ingreso mensual *per capita* (un dato generado en el cálculo de Gini) y del producto interno bruto (PIB) *per capita* (tomado de estimaciones del Banco de México). La inferencia producida por esta agrupación es que aquellos estados con el ingreso *per capita* más alto son los estados con mayor igualdad en cuanto a la distri-

CUADRO 2. *Grupos de estados mexicanos por magnitud del coeficiente de Gini, ingreso* per capita *y nivel de pobreza, 1969-1970 (personas con ingresos)*

PARTE A. GRUPOS POR ORDEN ASCENDENTE DE GINI

Grupo	*Valor promedio de Gini*	*Ingreso mensual* per capita, *1969*[a]	*Producto interno bruto* per capita,[b] *1970*
I	0.492	350	12 510
II	0.534	219	6 550
III	0.583	201	6 058
IV	0.647	140	3 317

Grupo I — Baja California, Baja California Sur, Colima, Distrito Federal, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora.
Grupo II — Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Morelos, Quintana Roo, Tlaxcala.
Grupo III — Durango, Guanajuato, México, Michoacán, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz.
Grupo IV — Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Yucatán, Zacatecas.

[a] Presos corrientes; estimaciones de datos proporcionados por el Censo.
[b] Pesos corrientes; estimaciones anuales del Banco de México.

PARTE B. GRUPOS POR REGIÓN GEOSOCIAL[a]

Grupo	*Valor promedio de Gini*	*Ingreso mensual* per capita, *1969* [b]	*Nivel de pobreza, 1970* [c]
Norte	0.522	341	21.3
Oeste	0.515	238	30.3
Oeste Central	0.570	197	31.0
Este Central	0.612	149	39.6
Sur	0.666	121	50.3
Golfo	0.572	195	36.4
Distrito Federal	0.505	547	7.2

Grupo Norte — Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas.
Grupo Oeste — Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa.
Grupo Oeste Central — Guanajuato, México, Michoacán, Morelos.
Grupo Este Central — Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Zacatecas.
Grupo Sur — Chiapas, Guerrero, Oaxaca.
Grupo Golfo — Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán.

FUENTES: Coeficientes de Gini del cuadro 1. Ingreso mensual *per capita* computado en el transcurso de la estimación de los coeficientes, empleando datos del Censo (véase la fuente del cuadro 1). PIB *per capita* estimado por el Banco de México. El concepto del nivel (o índice) de

bución del ingreso estatal agregado. Esta relación inversa entre el coeficiente de concentración y el nivel del ingreso *per capita* es continua.

En la parte B del cuadro 2 se ofrece una agrupación distinta de los estados, clasificados según grupos geosociales. Se puede observar la correspondencia entre los promedios de Gini y los niveles de ingreso *per capita*, destacando una vez más la relación esencialmente inversa entre estas dos variables. Ignorando el caso del Distrito Federal se nota que la región norte es el área más próspera del país, mientras la región sur es la más pobre; la concentración de ingreso es significativamente más similar en el norte que en el sur. El nivel (o índice) de pobreza ofrece un indicador de desarrollo social; cuanto más baja sea la magnitud del índice mayor será el desarrollo socioeconómico de la población del Estado. Fácilmente se observa que la relación entre el nivel de pobreza y la distribución estatal de ingresos es, en esencia, también inversa. En otras palabras, las regiones de México que son socialmente más avanzadas son precisamente aquellas regiones que demuestran mayor igualdad en cuanto a la distribución del ingreso.

III. Los factores asociados a las diferenciales estatales en la concentración de ingresos

Se postula que la desigualdad en la distribución del ingreso está asociada con varias variables independientes, y que puede ser explicada empleando el siguiente modelo de regresión:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \ldots + b_nX_n + u$$

donde Y representa la distribución personal del ingreso medida por el coeficiente de Gini, $X_1 \ldots X_n$ son las variables independientes, y u es

pobreza fue tomado de James W. Wilkie, *The Mexican Revolution: Federal Expenditure and Social Change since 1910* (Berkeley, University of California Press, 1970). Los datos para 1970 fueron tomados *del Censo de Población de 1970* por el autor.

[a] Estos grupos corresponden a la clasificación de Wilkie, capítulo 9.

[b] Pesos corrientes.

[c] Este índice de pobreza, desarrollado por Wilkie, incluye los siete conceptos siguientes: proporción de la población analfabeta, proporción de la población que sólo habla una lengua indígena, proporción de la población que vive en comunidades de menos de 2 500 personas, proporción de la población que anda descalza, proporción de la población que lleva huaraches o sandalias, proporción de la población que regularmente come tortillas y proporción de la población sin alcantarillado en sus hogares. Un índice de pobreza más bajo implica menos pobreza (o más alto estándar de vida).

un error aleatorio. Con la intención de cuantificar el efecto sobre la distribución del ingreso en México de diferentes variables socioeconómicas se seleccionó un modelo que incorpora los siguientes conceptos generales:[12]

Concepto	*Variable "proxy"*
1. Nivel de urbanización	X_1
2. Discriminación	X_2
3. Movilidad laboral	X_3
4. Participación de la fuerza trabajadora	X_4
5. Nivel de educación	X_5

Se le da contenido operacional a estos conceptos por medio del uso de variables "proxy". Una discusión de estas últimas variables y la naturaleza de su relación esperada a la variable dependiente se presenta a continuación. De esta forma se esperan desarrollar hipótesis capaces de ser probadas empíricamente, que vinculen las variables socioeconómicas a la distribución del ingreso.

Para tomar en cuenta el concepto del nivel de urbanización se ha empleado la variable densidad poblacional (X_1). Basándose en la experiencia histórica de los países que hoy día son desarrollados, Kuznets ha demostrado que los procesos de urbanización, industrialización y desplazamiento de la población fuera del sector agrícola acompañaron al crecimiento económico y a las reducciones en las desigualdades en la concentración del ingreso.[13] Sin embargo, investigaciones empíricas sobre el caso mexicano han demostrado que, en algunos casos, la desigualdad urbana es mayor que la desigualdad rural,[14] mientras que en otras instancias es menor.[15] Ciertamente, las oportunidades de empleo en las áreas urbanas son mucho mayores y podrían causar una mayor dispersión de ingresos alrededor del ingreso medio. Además, los grandes movimientos hacia los

[12] Muchos otros modelos que incorporan distintos conceptos fueron intentados. Al presentar los resultados del modelo seleccionado (en la sección IV) se harán comentarios sobre aquellas variables que no resultaron estadísticamente significativas.

[13] Simon Kuznets, "Economic Growth and Income Inequality", *American Economic Review*, vol. 45, marzo de 1955, pp. 1-28; S. Kuznets, *Modern Economic Growth*, New Haven, Yale University Press, 1966.

[14] Véanse, por ejemplo, Van Ginneken, *op. cit.*; Richard Weisskoff, "Distribución del ingreso y crecimiento económico en Puerto Rico, Argentina y México", SERIE DE LECTURAS, núm. 7, EL TRIMESTRE ECONÓMICO, FCE, 1974.

[15] Véase, por ejemplo, Luis Unikel, *et al.*, *El desarrollo urbano de México: Diagnóstico e implicaciones futuras*, México, El Colegio de México, 1976, cap. VIII.A. Los datos del Censo de 1970 revelan que la distribución del ingreso en el sector agrícola es más desigual que en los

centros urbanos de México de una población no diestra incrementa la oferta de servicios de muy baja productividad, reduciendo así el nivel salarial relativo del sector más pobre de las poblaciones urbanas. Dada la evidencia empírica contradictoria, y respaldado además por la teoría arriba expuesta, se postula (sin gran confianza) un signo positivo en la variable X_1. En otras palabras, se anticipa una relación directa entre el nivel de urbanización y la desigualdad en la concentración del ingreso.

La existencia de discriminación de cualquier tipo (racial, sexual, religiosa) sugiere *a priori* mayor desigualdad en la distribución del ingreso, porque los que son víctimas de la discriminación son excluidos de ciertas ocupaciones o reciben una compensación monetaria más baja que el grupo más privilegiado para el mismo tipo de tarea. Por lo tanto, la discriminación en los mercados para la mano de obra crea una escala dual de salarios, motivando así mayor dispersión del ingreso total. Varios estudios sobre los determinantes de la concentración de ingresos en los Estados Unidos de Norteamérica destacan la importancia de la discriminación racial como factor asociado a las desigualdades.[16] Para incorporar el concepto de discriminación al análisis de este estudio se utiliza en cada estado la proporción de la población de cinco años o más que habla una lengua indígena. Una relación directa es esperada entre Gini y la existencia de discriminación.

Las barreras interregionales (e interocupacionales) que impiden el movimiento de la mano de obra actúan para mantener diferenciales iniciales en el ingreso, mientras que una mayor movilidad de las personas actuaría para reducir tales brechas. Un grado más alto de movilidad en el mercado laboral mejoraría las oportunidades del individuo en cuanto al ingreso y empleo y reduciría el surgimiento de mercados monopsónicos. *A priori*, cuanto mayor sea la magnitud de la inelasticidad de la oferta laboral (inmovilidad) menores serán las tasas salariales que acompañan una baja de la demanda. Empleando como variable "proxy" para el concepto de movilidad laboral la proporción de la población nacida en el estado de residencia (X_3) se postula un signo positivo en la variable independiente.

Cuanto más alta sea la proporción económicamente activa de la población de un estado (X_4) mayor será el número de familias con dos o

demás sectores (transformación, comercio, transportes, servicios y gobierno). Por supuesto, el sector agrícola no corresponde exactamente al sector rural, y los datos del censo se refieren a los ingresos de los individuos.

[16] Entre los varios estudios véase Ahmad Al-Samarrie y Herman P. Miller, "State Differentials in Income Concentration", *American Economic Review*, vol. 57, marzo de 1967, pp. 59-72.

más miembros receptores de ingresos y/o menor será el número de individuos y de familias sin miembros que producen ingresos. Por lo tanto, una tasa de actividad más alta tendería a producir una asociación inversa entre esta variable y la concentración de ingresos.

Finalmente puede decirse que en general la obtención por parte del individuo de una educación formal mejora sus perspectivas con respecto al ingreso y al empleo. Otros estudios han llegado a la conclusión de que existe una asociación directa entre el nivel de educación obtenida por la población y la igualdad en la distribución del ingreso.[17] Por lo tanto, se espera que surja una relación inversa entre el índice de desigualdad y la variable "proxy" para el nivel educacional —la proporción alfabeta de la población de diez años o más (X_5).

IV. Los resultados del modelo de regresión

En el cuadro 3 se presentan los resultados de la ecuación de regresión múltiple seleccionada. Como se puede notar rápidamente, las cinco variables independientes lograron "explicar" casi el 72 % de las variaciones interestatales en la concentración de ingresos de los individuos que los perciben; por ejemplo, el coeficiente de determinación ($\bar{R}^2$) ajustado (para grados de libertad) tiene un valor de 0.71556. La variación no "explicada" de aproximadamente 28 % probablemente se debe al uso de una ecuación de regresión inapropiada lineal en vez de no lineal),[18] al uso de variables (tanto dependientes como independientes) imperfectamente medidas, y/o a la exclusión de otras variables pertinentes.

Vale la pena hacer una digresión para ampliar este último punto. El modelo que se presenta en el cuadro 3 es el seleccionado después de intentar distintas ecuaciones de regresión que incorporaron otras variables independientes. Entre las que se usaron en diferentes modelos están: ingreso *per capita*, proporción de la población económicamente activa en el sector de transformación, proporción de la población económicamente activa en ocupaciones de nivel medio, proporción de la población económicamente activa que trabajó de 10 a 12 meses, proporción de la población económicamente activa en el sector agrícola y el producto interno

[17] Por ejemplo, véase Lee Soltow, "The Distribution of Income Related to Changes in the Distribution of Education, Age, and Occupation", *The Review of Economics and Statistics*, vol. 42, noviembre de 1960, pp. 450-453.

[18] Sin embargo, *a priori* no está claro qué tipo de función no lineal postular.

CUADRO 3. *Resultados del modelo de regresión, estados de México, 1970*

Variables explicativas [a]	*Coeficientes parciales de regresión*	*Error estándar de los coeficientes de regresión*	*Valores beta*
X_1	0.0000545**	(0.0000169)	0.7270
X_2	0.0015641**	(0.00048104)	0.3914
X_3	0.0017908**	(0.0006667)	0.3389
X_4	—0.0156140**	(0.0049640)	—0.7669
X_5	—0.0018838*	(0.0007630)	—0.3214

Intercepto	= 0.94586
Error estándar del intercepto	= (0.16896)
Coeficiente de correlación múltiple (R)	= 0.87260
Coeficiente ajustado de determinación ($\bar{R}^2$)	= 0.71556
Error estándar de estimación	= 0.03200
Valor F	= 16.597**

* Estadísticamente significativo al nivel de 1 %.
** Estadísticamente significativo al nivel de 5 %.
[a] X_1 = Densidad poblacional (habitantes/km.^{2}).
X_2 = Proporción de la población de 5 años y más que habla una lengua indígena.
X_3 = Proporción de la población nacida en el estado de residencia.
X_4 = Tasa de actividad; proporción de la población económicamente activa a la población total.
X_5 = Proporción de la población de 10 años o más que sabe leer y escribir.

bruto *per capita.*[19] Estas variables consistentemente resultaron débiles en su poder explicativo, y por lo tanto fueron eliminadas del análisis. Los criterios empleados para hacer las exclusiones fueron los de un grado bajo de correlación con la variable dependiente (en términos de la estadística $-t$, los coeficientes parciales de correlación y los valores beta) y/o una asociación significativa con otras variables independientes.

Todas las variables que se utilizaron finalmente resultaron estadísticamente significativas, X_1 a X_4 al nivel del 1 % y X_5 al nivel del 5 %.[20] Todos los signos postulados resultaron también como se habían supuesto, y las conclusiones que arrojan la naturaleza de estas relaciones son interesantes. La densidad poblacional (X_1) está positivamente asociada con la desigualdad del ingreso, generando la conclusión de que el proceso de

[19] Los valores para todas estas variables fueron tomados del Censo de Población con la excepción del último, que es un dato producido por el Banco de México.
[20] En realidad, X_5 se aproxima mucho al nivel de significancia del 1 %.

urbanización en México está asociado con una mayor concentración de ingresos. Esto es razonable en el sentido de que las tasas altas de crecimiento poblacional incrementan la oferta de mano de obra no diestra, manteniendo así grandes diferenciales en ingresos. Sin embargo, tal conclusión debe ser tomada con cautela, dada la relación tenue que hay entre el concepto de urbanización y la variable densidad poblacional. Además, la magnitud del coeficiente de regresión de esta variable es bastante baja.

Suponiendo que la variable "proxy" X_2 capta razonablemente bien el concepto de discriminación, la existencia de una relación directa entre la discriminación y la desigualdad de ninguna manera es sorprendente. La asociación positiva entre la desigualdad de ingresos y la proporción de la población nacida en el estado de residencia (X_3) señala el hecho de que una fuerza trabajadora móvil tenderá a erradicar los "bolsillos de pobreza" más rápidamente que una estacionaria. La relación inversa entre la tasa de actividad (X_4) y la desigualdad destaca la necesidad de que la población se ocupe más en actividades productivas para atacar el problema de desigualdad. Finalmente, la relación inversa entre la desigualdad y el nivel educacional (X_5) subraya la importancia de ofrecer mayor acceso a facilidades educativas para reducir desigualdades de ingresos.

La presentación de los valores beta en la última columna del cuadro 3 permite verificar cuáles factores independientes son más importantes para explicar las variaciones del coeficiente de Gini. Como se puede observar, las variables X_1 y X_4 —la densidad poblacional y la tasa de actividad— son los factores más importantes en la explicación de las variables interestatales en cuanto a la concentración de ingresos.

Aun cuando los resultados del cuadro 3 demuestran las variables que influyeron más en la concentración interestatal del ingreso en México en 1970 sería también apropiado comentar en torno a algunas variables que no resultaron estadísticamente significativas. Juzgando por los datos presentados en el cuadro 2, se anticiparía una relación inversa (y significativa) entre el coeficiente de desigualdad y el ingreso *per capita*. Sin embargo, esta variable nunca llegó a alcanzar niveles de significación estadística en todas las ecuaciones de regresión intentadas. De hecho, el signo de su coeficiente de regresión fue, alternativamente, positivo y negativo. En cuanto a las variables que reflejan algo acerca de la estructura de la economía (la proporción de la población económicamente activa en los sectores de transformación y de agricultura), aunque tampoco alcanzaron significación estadística, mostraron más poder explicativo que el

ingreso *per capita*. Por supuesto, es posible que otras variables "estructurales" definidas en forma distinta sean significativas.

V. Resumen y conclusiones

La intención de este análisis ha sido explicar las variaciones entre estados de México en la distribución del ingreso de los individuos. Empleando información recopilada del Censo de Población de 1970 se postularon varias relaciones entre la magnitud de la concentración de ingresos y un número de variables socioeconómicas. Por medio del análisis de regresión múltiple se concluyó que las diferencias interestatales en la desigualdad de ingreso está estrechamente asociadas con el nivel de urbanización, la discriminación en el mercado de trabajo, la movilidad de la mano de obra, la tasa de actividad y el nivel de educación. Estas cinco variables "explicaron" casi tres cuartas partes de la variación interestatal en la concentración de ingresos.

Es muy pertinente señalar que otro estudio,[21] que también trató de determinar qué factores están más asociados a la distribución del ingreso en México, llegó a conclusiones muy similares. Aún más interesante es notar que dichas conclusiones resultaron del estudio de la distribución del ingreso *familiar* utilizando una metodología y una base de datos diferentes de las del presente análisis.[22] Van Ginneken concluyó que los factores más íntimamente ligados con la desigualdad del ingreso son el nivel de educación y la dicotomía urbano-rural, que corresponden esencialmente a las variables X_5 y X_1 de este estudio.[23]

Desde el punto de vista de la formulación de una política pública para reducir las desigualdades del ingreso los resultados destacan la eficacia de mayores inversiones en capital humano a través del sistema educativo y de mayores inversiones en las áreas rurales y/o agrícolas. Estas inversiones podrían reducir los flujos de población hacia las ciudades y a la vez aumentar la tasa de actividades en las áreas rurales. Es de notar que tales políticas concuerdan bien con el objetivo amplio de fomentar

[21] Van Ginneken, *op. cit.*

[22] Van Ginneken usó el índice de Theil para descomponer la desigualdad del ingreso: su base de datos fue la *Encuesta de ingresos y gastos de las familias* (1968) del Banco de México.

[23] Otros factores determinantes de la desigualdad arrojados por el análisis de Van Ginneken son la edad del jefe de la familia, su ocupación y el sector económico donde trabajaba. Estos últimos dos factores fueron incorporados (pero en forma distinta) en modelos rechazados en el presente estudio por falta de significación estadística.

el desarrollo económico, aunque, por supuesto, siempre surgirían conflictos con otras metas de la política pública.

Apéndice

Como se comentó en la introducción de este artículo, fue la intención original del autor presentar dos modelos de distribución de ingreso, uno para individuos y otro referente a familias. Sin embargo, la inclusión del modelo pertinente a familias fue descartada al estimar los coeficientes de Gini, empleando los datos producidos en la encuesta sobre gastos e ingresos familiares de la Secretaría de Industria y Comercio.[24] Los valores estatales de Gini, según estimaciones de esta fuente, fluctúan entre un valor mínimo de 0.339 hasta un valor máximo de 0.582, y arrojan un promedio no ponderado de 0.429. Por lo que otros estudios nos hacen saber acerca de los valores de Gini para todo México, estos valores para los estados individuales parecen ser demasiado bajos.[25] Además, la encuesta sobre gastos e ingresos familiares del Banco de México (1963) reveló que la distribución del ingreso individual es más equitativa que la distribución del ingreso familiar.[26] Esta evidencia es completamente contraria a los hallazgos del presente estudio.

A pesar de la falta de confianza en la variable dependiente (Gini para familias), por lo que valga se presenta a continuación un molelo de regresión de los determinantes de la concentración del ingreso familiar. En otro modelo cuyos resultados no son presentados se corrió una ecuación de regresión empleando las mismas variables independientes que se usaron para el modelo de la distribución del ingreso individual (véase cuadro 3). Los resultados eran muy pobres, con $\bar{R}^2$ de 0.15681 y una sola variable significativa (X_5). Además, las variables X_1, X_2 y X_4 ostentaron signos en sus coeficientes de regresión opuestos a lo esperado. Esto representa evidencia adicional de las fallas en los datos básicos usados para computar los coeficientes de Gini para familias.

En el cuadro A-1 se presentan los resultados de la regresión que mejor define la concentración estatal del ingreso familiar. Como es fácilmente observable, las nueve variables socioeconómicas explican solamente el 38 % de la variación del ingreso familiar. Surgen cuatro variables que son estadísticamente significativas al nivel de 5 %. Es de notar que dos de estas variables se relacionan con la estructura económica (X_6 y X_7); ninguna de las dos resultó significativa en los modelos de regresión relacionados al ingreso individual. El PIB *per capita* es otra variable que nunca resultó significativa en relación con la distribución del ingreso individual, y su signo negativo es interesante. Otra vez, la variable educación (X_5) es significativa, y hay que señalar que las variables X_1 y X_4 cambiaron de signo en comparación

[24] Secretaría de Industria y Comercio, *op. cit.*

[25] Claro, es posible que los valores de Gini para, por ejemplo, los sectores A y B sean individualmente menores que el valor de Gini para el agregado de ambos sectores; por ejemplo, A y B son subconjuntos mutuamente exclusivos del conjunto $A + B$. Sin embargo, es difícil aceptar esta explicación en este caso.

[26] Weisskoff, *op. cit.*, cuadro 2.

con la primera regresión (véase el cuadro 3). Pero, insistimos, estos resultados debían tomarse con mucha precaución, porque los estimados de Gini para familias no parecen ser confiables.

CUADRO A.1. *Modelo de regresión, ingreso familiar estados de México, 1970*

Variables explicativas [a]	*Coeficientes parciales de regresión*	*Error estándar de los coeficientes de regresión*
X_1	—0.0000376	(0.0000311)
X_2	0.0005514	(0.0010106)
X_3	0.0022509	(0.0013512)
X_4	0.0164984	(0.0092692)
X_5	—0.0040646*	(0.0017486)
X_6	0.0021269*	(0.0033513)
X_7	—0.0047516*	(0.0027045)
X_8	—0.0030399	(0.0025066)
X_9	—0.0001246*	(0.0000537)

Intercepto	= 0.63451
Error estándar del intercepto	= 0.40709
Coeficiente de correlación múltiple (R)	= 0.74756
Coeficiente ajustado de determinación ($\bar{R}^2$)	= 0.37837
Error estándar de estimación	= 0.05664
Valor F	= 3.097*

* Estadísticamente significativo al nivel de 5 %.

[a] X_1 = Densidad poblacional (habitantes/Km²).
X_2 = Proporción de la población de 5 años y más que habla una lengua indígena.
X_3 = Proporción de la población nacida en el estado de residencia.
X_4 = Tasa de actividad; proporción de la población económicamente activa a la población total.
X_5 = Proporción de la población de 10 años o más que sabe leer y escribir.
X_6 = Proporción de la población económicamente activa en el sector de transformación.
X_7 = Proporción de la población económicamente activa en el sector agrícola.
X_8 = Proporción de la población económicamente activa que trabajó de 10 a 12 meses.
X_9 = PIB *per capita*.